

UST-2026-09-08-16

03 · Health Connect: la salud de Android existe de verdad — adaptador, permisos con justificación, sincronización de dos proveedores, switch y resumen de pasos en Android

PROPUESTA · pendiente de validación fila a fila (D1-D8). Nada construido. Lo que se afirma está leído del .d.ts de react-native-health-connect 4.1.3 INSTALADO (r24-k), del código de appdev en 3bbea0a o medido en la base.

1 · El pedido, literal

Juanjo, 8-sep 2026, ~19:00 EEST, con la OTA 0.23.5 ya en su Android:

«the Android app, the switch for the health is not there, the signals screens are not there, the movement dashboard is not there»

Las tres ausencias son correctas y firmadas — y precisamente por eso hay que llenarlas. UST-09 C2 (OTA 0.23.4, 7-sep) escondió el switch y el cockpit en Android porque no había fuente de pasos; UST-15 C2 (D2, hoy) cerró la pantalla de señales porque escribía una conexión que nada leía. Cerramos los callejones sin poner nada en su lugar: hoy Android no tiene salud, ni honesta ni deshonestas. Esta UST la construye.

Principio de paridad (instrucción de Juanjo en el mismo acto de decidir):

«Y sobre todo, las decisiones que se tomaron para iPhone valen para Android, tenemos que estar 100% seguros que siempre hay paridad en la implementación de ambas aplicaciones, no podemos hacer desarrollos dobles, tomas de decisiones dobles, etc.» · «las aplicaciones tienen que ir parejas en funcionalidades y diseño, siempre a la vez, es ReactNative, un desarrollo dos superficies» (Juanjo, 8-sep, al decidir D1-D8). Se recoge como PRINCIPIO de esta UST y de las siguientes, con tres consecuencias operativas: (1) toda decisión firmada vale para las DOS plataformas salvo que una la haga imposible — las de UST-06 (consentimiento señal a señal, las 8 señales, write-back opcional), UST-09 (modo edición) y UST-14 (Body Insights desde Salud) se aplican a Android tal cual, sin volver a preguntar; (2) una sola implementación: la diferencia de plataforma vive en funciones PURAS (lib/plataforma.ts) y en ficheros .native, nunca en pantallas duplicadas; (3) funcionalidad Y DISEÑO viajan juntos y A LA VEZ: una entrega no está terminada hasta que las dos superficies la tienen y las dos están verificadas — nunca se publica una plataforma y se deja la otra para después; (4) lo que no se puede igualar se DECLARA con motivo y fecha de caducidad, y un guardarraíl lo vigila (C10). Es React Native: un desarrollo, dos superficies — la diferencia es la excepción declarada, no el punto de partida.

2 · Lo que hay hoy (medido, no de memoria)

Qué	Hecho
El módulo nativo YA está compilado	react-native-health-connect 4.1.3 entró en package.json y en app.json el 25-ago (commit a74cc6c, UST-06) y viajó en los builds 0.23.0 (2-sep) y 0.23.1 (4-sep). El paquete trae su carpeta android/ (autolinking) y su plugin añade al manifest el intent-filter obligatorio androidx.health.ACTION_SHOW_PERMISSIONS_RATIONALE, el alias ViewPermissionUsageActivity y el <queries> de com.google.android.apps.healthdata. CONSECUENCIA: O3 es JS puro para los runtimes 0.23.x → sale por OTA, sin build nuevo ni revisión de tiendas.
Los 9 permisos ya están declarados	app.json → android.permissions: READ_SLEEP · READ_EXERCISE · READ_MENSTRUATION · READ_STEPS · READ_ACTIVE_CALORIES_BURNED · READ_RESTING_HEART_RATE · READ_HEART_RATE_VARIABILITY · READ_SKIN_TEMPERATURE · WRITE_MENSTRUATION. Cubren EXACTAMENTE las 8 señales de mapping.SIGNALS y el write-back del período: no falta ninguno y no sobra ninguno.
Lo único que falta es el JS	Cero imports de react-native-health-connect en src/ (medido con grep el 8-sep). sync.ts busca solo la conexión apple_health (l.119/131) y healthkit.ts devuelve null fuera de iOS (l.66): la ruta de Android termina en NO_CORRIO. Es un endpoint declarado en el manifest sin controlador detrás — la ruta existe, el handler no.
Qué ve hoy una mujer con Android (OTA 0.23.5)	Movimiento: tarjeta STEPS «Tus pasos llegarán con Health Connect, en una próxima versión», sin switch y sin cockpit. Dispositivos conectados: sin Apple Health; Health Connect y Samsung en «Pronto», sin botón. Registro diario: sin invitación. Todo honesto, todo vacío.

Qué	Hecho
Quién lo va a ver	Dos humanas han abierto la app en Android alguna vez: merydubois95 (runtime 0.23.1, 6-sep) y Juanjo (runtime 0.22.0, última apertura 18-ago). Cinco correos en la lista de internal testing de Play. AVISO IMPORTANTE: el binario 0.22.0 es ANTERIOR al 25-ago, así que NO lleva el módulo — el Android de Juanjo tiene que actualizarse desde Play a 0.23.1 para ver O3 (r17: una dependencia en package.json no es una dependencia en el binario).
Lo que iOS ya tiene y sirve de plantilla	healthkit.ts (adaptador con guardas y fallbacks de firma), sync.ts (ventana, dedupe, subida por lotes, sugerencia solo de campos vacíos), HealthConsentScreen (consent señal a señal + modo edición), el switch de Movimiento, el cockpit de pasos, health_signal + health_connections en la base y la RPC pasos_por_dia v3. O3 NO inventa arquitectura: rellena el segundo proveedor de una que ya funciona.

Analogía: los permisos, el plugin y el intent-filter de Health Connect llevan compilados desde el 25-ago — la ruta está declarada en el manifest y no hay controlador detrás. O3 no abre una puerta nueva: escribe el handler de una puerta que ya existe. Y el módulo viaja en los binarios 0.23.0/0.23.1, así que el handler es JS: sale por OTA.

3 · Qué da Health Connect, señal a señal (leído del .d.ts 4.1.3)

Nuestra señal	En Health Connect	En Apple Salud (ya construido)	Diferencia y qué implica
sleep_minutes	SleepSession (readRecords) — con stages opcionales	HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis	Equivalente. Se suman los tramos como en iOS; los stages, si vienen, permiten afinar «dormida» sin inventar nada.
workout	ExerciseSession (readRecords)	HKWorkoutType	Equivalente: duración de la sesión.
menstrual_flow	MenstruationFlow (readRecords) · flow: 0 UNKNOWN · 1 LIGHT · 2 MEDIUM · 3 HEAVY	HKCategoryValueMenstrualFlow: 1 unspecified · 2 light · 3 medium · 4 heavy · 5 none	DISTINTA: Health Connect NO tiene «ninguno» y numera del 0 al 3. Conversión propia (pura, con unitarios); 0 = UNKNOWN se queda en null, como el «unspecified» de Apple (regla vigente: no se inventa un nivel).
steps	aggregateGroupByDuration({recordType:"Steps", timeRangeSlicer:{duration:"HOURS"}}) → COUNT_TOTAL por hora, YA fusionado por la plataforma entre apps	queryStatisticsCollectionForQuantity (cumulativeSum) — lo construido hoy en UST-09 C3	Equivalente EXACTO y la misma cura: la agregación de Health Connect deduplica solapes entre fuentes igual que la estadística de HealthKit. Una hora = una fila con fuente hc_merged, y la RPC pasos_por_dia v3 (8-sep) ya prefiere la hora fusionada. Simetría gratis.
active_energy	ActiveCaloriesBurned	HKQuantityTypeIdentifierActiveEnergyBurned	Equivalente.
resting_hr	RestingHeartRate	HKQuantityTypeIdentifierRestingHeartRate	Equivalente.
hrv	HeartRateVariabilityRmssd	HKQuantityTypeIdentifierHeartRateVariabilitySDNN	PARECIDA, no idéntica: RMSSD y SDNN son dos medidas distintas de la misma variabilidad. Se guarda con su unidad y su origen; comparar entre plataformas es cosa de Constanza, no del adaptador.
wrist_temperature	SkinTemperature (+ BasalBodyTemperature)	HKQuantityTypeIdentifierAppleSleepingWristTemperature	PARECIDA: temperatura de la piel, no de la muñeca dormida. Misma familia, sensor distinto → decisión D3.
write-back del período	insertRecords([{recordType:"MenstruationFlow", flow}])	saveCategorySample (O2, ya construido)	Equivalente, con el hueco de arriba: nuestro nivel 0 («ninguno») no tiene destino en Health Connect → decisión D2.

4 · Cambios, fila a fila

Qué	Qué se construirá	Cómo se verificará
C1 · Adaptador healthconnect.nativ e.ts	Espejo de healthkit.ts con la misma FORMA (disponible / pedirPermisos / leer / escribirFlujo) para que sync.ts no sepa de plataformas: getSdkStatus + initialize (guardas), requestPermission con los 8 tipos de lectura (+ WRITE_MENSTRUATION si procede), readRecords por señal y aggregateGroupByDuration para pasos. Fichero .native.ts + pareja .ts que devuelve null (patrón crash/hkNativo, r22): el literal del módulo nativo NUNCA entra en el bundle web.	jest: conversión de flujo numérico, mapeo de RecordType→SignalType y forma de RawSample con dobles del módulo. Dispositivo: un Android con Health Connect y datos reales.
C2 · Disponibilidad honesta (SDK status)	Health Connect es parte del sistema en Android 14+ y una app de Play en Android 13-. getSdkStatus devuelve SDK_UNAVAILABLE / PROVIDER_UPDATE_REQUIRED / AVAILABLE y cada caso tiene su pantalla: instalar (enlace a Play), actualizar, o adelante. Nunca un botón que no hace nada (la lección P0 de UST-15).	Tres estados forzados con el estado simulado; en dispositivo, un Android 13 sin Health Connect enseña «instalar» y el enlace abre Play.
C3 · Consentimiento de Android, señal a señal	HealthConsentScreen deja de estar cerrada en Android: mismo diseño y mismos textos de UST-06 (ya firmados), con los nombres de Health Connect. Al aceptar: requestPermission → el sistema abre SU pantalla de permisos (Android decide, no nosotros) → se guarda en health_connections lo que el usuario CONCEDIÓ (getGrantedPermissions), no lo que pedimos. Si concede menos, la fila lo refleja: nada de conexiones optimistas.	La fila de health_connections lista exactamente los scopes concedidos; denegar todo NO crea conexión.
C4 · Sync con dos proveedores	sync.ts deja de buscar «la conexión apple_health» y busca «la conexión de ESTA plataforma» (una función pura proveedorDePlataforma). El resto —ventana, dedupe, lotes, upsert, sugerencia de campos vacíos— no se toca: es el mismo camino. Los pasos entran por la vía fusionada (fuente hc_merged) con la misma forma que hk_merged.	jest sobre la elección de proveedor y sobre resumenDeHoy con filas hc_merged; en la base, filas con provider=health_connect y su fuente.
C5 · Switch y cockpit en Android	Se retira el gate Platform.OS === "ios" de Movimiento: el switch dice «Health Connect» y el cockpit pinta los pasos reales. La tarjeta STEPS recupera «Hoy, desde Health Connect». En iPhone, ni una línea cambia.	Android: switch conecta y los pasos aparecen; cockpit con hoy/ciclo/fase/mes/trimestre/año . iPhone: captura antes/después idéntica.
C6 · Write-back del período (O2 en Android)	El mismo toggle separado y apagado por defecto de iOS: al registrar el período, insertRecords en Health Connect si ella lo activó. Idempotente (no duplica el mismo día) y jamás bloquea el guardado.	Registrar período con el toggle ON → aparece en Health Connect; con el toggle OFF → no aparece; dos veces el mismo día → una sola entrada.
C7 · Pantalla de justificación (rationale) — la exige Google	Android puede abrir la app directamente en androidx.health.ACTION_SHOW_PERMISSIONS_RATIONALE (desde los ajustes de Health Connect). El intent-filter ya está en el manifest desde el 25-ago, pero HOY nadie lo atiende: la app abriría en la Home. Se añade una ruta que explica para qué usamos cada señal y enlaza la política de privacidad. Sin esto, Play puede rechazar la declaración de salud.	adb: lanzar el intent → la app abre la pantalla de justificación, no la Home.
C8 · Textos y catálogos	Las claves nuevas (nombre del proveedor, estados del SDK, justificación) en los 14 catálogos; en Android «Health Connect» donde iOS dice «Apple Salud» — la misma pieza, el nombre de cada plataforma.	Test de catálogos: paridad en el bloque cerrado mob.wear.
C9 · Observabilidad	La sonda de retención Android (2026-09-04) y el cockpit ya existen; se añade a la sonda una columna «señales sincronizadas» para ver, sin preguntar, si Health Connect entrega de verdad en los móviles de las testers.	Sonda re-ejecutable en el SQL Editor tras la OTA.

Qué	Qué se construirá	Cómo se verificará
C10 · Guardarraíl de paridad (nace de la instrucción de Juanjo)	Un test que IMPIDE la deriva entre plataformas: recorre src/screens y src/ui buscando toda condición de plataforma (Platform.OS === "ios" "android", Platform.select con ramas de UI) y falla si no está declarada en un registro con motivo, tipo (permanente temporal) y, si es temporal, hasta cuándo. Hoy quedarían declaradas: los insets de barra (permanente, D1 de UST-15), la marca de la biometría (permanente, D5), el comportamiento del teclado (permanente, del sistema) — y como TEMPORALES las que O3 elimina en esta misma UST. Cuando O3 entre, esas temporales tienen que desaparecer o el test se pone rojo. Y la segunda mitad de la paridad: el test comprueba también que ninguna PANTALLA (ruta del navegador) exista solo en una plataforma. Misma familia que los centinelas del semáforo web: la convención deja de ser una intención y pasa a tener test (r17-c).	jest: se prueba EN ROJO (añadiendo un gate sin declarar) y en verde (declarándolo), como todo detector nuestro (r17-h). Al cerrar O3, las entradas temporales quedan a cero.
Lo que NO cambia	iOS: healthkit.ts, el switch, el cockpit, el consent y el write-back se quedan como están (C5 solo retira un gate de plataforma). Nada de la base cambia de forma: health_signal y health_connections ya tienen column provider; la RPC pasos_por_dia v3 ya prefiere la hora fusionada, venga de donde venga. Cero SQL nuevo salvo la sonda.	jest completo verde, tsc 0, pwa-tests (ningún import nativo en el bundle web) y captura iPhone antes/después idéntica.

5 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
repos/appdev · lógica pura	src/lib/health/hcMapping.ts (nuevo): flujoHcANivel, tipoHcASignal, nivelAFlujoHC — con unitarios. src/lib/health/proveedor.ts (nuevo): proveedorDePlataforma(so) y nombreProveedor(so).	mapping.ts (SIGNALS y suggestDailyLog no se tocan), cas, cycleStats, progress, recs.
repos/appdev · IO	healthconnect.native.ts + healthconnect.ts (pareja web) NUEVOS. sync.ts: el proveedor deja de estar cableado a apple_health (≈15 líneas). healthkit.ts: sin cambios.	La subida por lotes, el upsert y la ventana de sync.
repos/appdev · pantallas	HealthConsentScreen (deja de cerrarse en Android + estados del SDK), MovementLogScreen (se retira el gate de plataforma en switch y cockpit; texto de la tarjeta), ConnectedDevicesScreen (Health Connect pasa de «Pronto» a conectable), WearInvite (vuelve en Android), AppStack (ruta de justificación).	NutriLog, Calendario, Progreso, foto de comida, ciclo, notificaciones.
Backend	Ninguno obligatorio: health_signal.provider y health_connections.provider ya existen y pasos_por_dia v3 ya trata la hora fusionada por su metadata. Solo la sonda de observabilidad (solo lectura).	Tablas, RLS, crons, Edge Functions.
i18n	≈8 claves nuevas × 14 catálogos, dentro del bloque cerrado mob.wear (el test exige paridad).	El resto de los catálogos.
repos/appdev · guardarraíl (C10)	src/lib/_tests_/paridad.test.ts (nuevo) + el registro de excepciones declaradas (motivo, tipo, hasta). Sin dependencias nuevas: lee los ficheros del propio repo, como sql-columns lee backend-sql.	No cambia una sola línea de producto: es un test.
A quién llega y a quién NO	OTA a los 7 runtimes, pero O3 solo FUNCIONA en 0.23.0 y 0.23.1 (los binarios que llevan el módulo). En 0.18–0.22 la app se comporta exactamente como hoy: el adaptador devuelve «no disponible» y la pantalla enseña el mensaje de siempre. El Android de Juanjo (0.22.0) tiene que actualizar desde Play para verlo; merydubois95 (0.23.1) lo verá al abrir dos veces.	—
Qué puede romper y cómo se sabrá	Permisos concedidos a medias: se guardan los concedidos, no los pedidos (C3), así que la app nunca promete lo que no tiene. Android sin Health Connect: pantalla de instalación, no error. Pasos duplicados: la vía fusionada es la única que sube pasos en Android (misma regla que iOS). El write-back es opt-in y jamás bloquea el guardado. Y el interruptor de emergencia sigue siendo el de siempre: EXPO_PUBLIC_FLAG_CONNECTORS=false + OTA apaga toda la capa de salud sin pasar por tiendas (y la Propuesta 50 lo convertirá en un interruptor desde el hub).	—

6 · Decisiones (fila a fila)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Alcance del primer incremento: LAS 8 SEÑALES de golpe (los 9 permisos ya están declarados y el adaptador es el mismo trabajo para una que para ocho).	Solo las esenciales (sueño, entreno, flujo) + pasos en el primer incremento; energía, FC en reposo, VFC y temperatura en un segundo.	
D2	Flujo menstrual: Health Connect numera 0-3 y NO tiene «ninguno». Al LEER, 0 (UNKNOWN) → null (lo confirma ella, como el «unspecified» de Apple). Al ESCRIBIR, nuestro nivel 0 no se escribe (se omite el día); 1-3 se escriben tal cual.	Al escribir, el nivel 0 se manda como UNKNOWN (0) para dejar constancia del día sin flujo.	
D3	Temperatura: SkinTemperature de Health Connect entra como la MISMA señal wrist_temperature, con su origen anotado en metadata (no es la muñeca dormida de Apple).	Señal propia skin_temperature separada, para no mezclar dos sensores en la misma serie — decide Constanza si entra en algún cálculo.	
D4	Sin Health Connect en el móvil (Android 13-): pantalla propia con «Instalar Health Connect» y enlace a Play; la conexión espera.	Ocultar la sección entera en esos móviles y no mencionarlo.	
D5	Justificación (rationale): pantalla PROPIA en la app, con las señales y su para qué, y un enlace a la política de privacidad de la web.	Abrir directamente la política de privacidad en el navegador (menos trabajo, peor experiencia y menos control del texto).	
D6	Vehículo: OTA 0.23.7 (después de la 0.23.6 = UST-14), a los 7 runtimes; funciona en 0.23.0/0.23.1 y no altera nada en los anteriores. Nada de esperar al build nativo.	Esperar a la 0.24.0 (icono + permisos + App Links) y entregarlo todo junto — retrasa Android varias semanas.	
D7	Carril: TÉCNICO (Juanjo decide y ejecuta; Pilar y Lucía informadas y corroboran). Son las MISMAS señales y los MISMOS textos de consentimiento que UST-06 ya firmó para iOS, en otra plataforma.	Carril PRODUCTO: firma previa de Pilar y Lucía por ser datos de salud en una plataforma nueva.	
D8	Play Console: Pilar (cumplimiento) revisa y envía la declaración del formulario de salud + la política de privacidad ANTES de que O3 llegue a la pista cerrada. Va como tarea suya, no como parte del código.	Lo envía Juanjo con el texto que ya existe y Pilar lo corrobora después.	

7 · Baseline, verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
PASO 0 · Baseline (Juanjo, en el Mac, ANTES de tocar)	"/Users/juanjo/SKG_AI_Tribe_Projects/NutriSync/tools/ota-baseline.sh" → los 14 update-id vigentes por runtime (hoy los de la 0.23.5, log ota-baseline-20260908-181847.txt). appdev en su sha limpio. Sin baseline escrita no hay marcha atrás, hay adivinanza (regla 7-sep).
Antes de empezar · el móvil de pruebas	El Android de Juanjo tiene que estar en 0.23.1 (Play → actualizar) y con Health Connect instalado y con datos: sin eso no hay nada que verificar. Alternativa: pedirle a merydubois95 (ya en 0.23.1) que lo pruebe con el What to Test.
Local (sandbox)	jest (unitarios nuevos: conversión de flujo HC, mapeo de tipos, elección de proveedor, resumen con filas hc_merged) + catálogos ×14 + tsc 0 + pwa-tests (el literal react-native-health-connect NO aparece en el código que va al navegador).
Android de Juanjo, ANTES de publicar al resto	Publicar la OTA SOLO al runtime 0.23.1·android (app.json a 0.23.1 + eas update --platform android), abrir dos veces y recorrer el What to Test: instalar/permisos, conexión, pasos de hoy = los de Health Connect, cockpit, sueño y entreno del día, período escrito de vuelta, y el intent de justificación.
iPhone, ANTES de publicar al resto	Captura de Movimiento y Ajustes antes/después: idénticas. Apple Salud conectada, cockpit con los pasos fusionados de la 0.23.5, «Choose what to track» donde estaba.
Publicar	OTA NutriSync App.command "UST-16 · Health Connect en Android (0.23.7)" → 7 runtimes → curl u.expo.dev con las runtime-version reales → cerrar dos veces. Después, sonda de observabilidad en el SQL Editor.

Momento	Qué se comprueba
Marcha atrás	tools/Rollback OTA NutriSync.command "0.23.6" (o "0.23.5" si UST-14 aún no ha salido): republica el estado anterior en los 7 runtimes; puntero, no compila. Nada que revertir en la base. Interruptor de emergencia intermedio: EXPO_PUBLIC_FLAG_CONNECTORS=false + OTA apaga la capa de salud entera en las dos plataformas.

8 · What to Test (Android) — para las testers

1. Ajustes → Dispositivos conectados: Health Connect ya no dice «Pronto» — tiene botón de conectar.
2. Al conectar: se abre la pantalla de permisos de Android (la del sistema); acepta unas cuantas y rechaza otras.
3. Vuelve a NutriSync: en «Elige qué seguir» aparecen marcadas SOLO las que aceptaste.
4. Movimiento: la tarjeta PASOS enseña los pasos de hoy y coinciden con los de Health Connect.
5. Movimiento: debajo aparece el resumen de pasos (hoy, ciclo, fase, mes, trimestre, año).
6. Registro diario: el sueño y el entrenamiento de hoy se rellenan solos si Health Connect los tiene; lo que escribas tú manda siempre.
7. Si activas «escribir mi período en Health Connect» y registras el período, aparece en Health Connect (y solo una vez).
8. Si tu móvil no tiene Health Connect: la app te ofrece instalarlo con un enlace, no un botón muerto.
9. Desconectar: la sincronización se detiene al instante.

9 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento (propuesta). Nada construido.
Sign-off	Juanjo, D1-D8 fila a fila. D8 lleva encargo a Pilar (declaración de salud en Play Console).
Dev	hcMapping + proveedor (puros, con unitarios) → healthconnect.native.ts → sync de dos proveedores → pantallas (consent, Movimiento, Dispositivos, invitación) → ruta de justificación → catálogos ×14 → guardarraíl de paridad C10 (probado en rojo y en verde). ≈1 día. Un commit en appdev.
Test	jest + catálogos + tsc + pwa-tests; y un Android REAL con Health Connect y datos antes de publicar al resto (regla 7-sep: validar antes de sobrescribir lo que funciona).
Deployment	OTA 0.23.7 primero al runtime 0.23.1·android, luego a los 7 → curl u.expo.dev.
Verification	What to Test en el Android de Juanjo (y de merydubois95) + captura iPhone idéntica + sonda de señales sincronizadas en la base.
hub + Notion	UST-16 en documentation/ust + doc 51 + tablero (release 0.23.7 con items C1-C10) + Notion cuando el workspace vuelva a escribir (hoy sin bloques).

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Juanjo Cebrián	Ingeniería y producto (D1-D8, carril técnico)		
Pilar González	CEO · cumplimiento (declaración de salud en Play Console, D8)		
Lucía Cebrián	COO · diseño (pantalla de justificación y textos de Android)		
Constanza	Nutricionista · si VFC/temperatura entran en algún cálculo (D3)		